

第36讲：科研实验最小闭环速查卡

核心：最小实验不是“做得少”，而是用最少的变量变化，最大程度区分你的假设和替代解释。

科研最小闭环

Phenomenon → RQ → Hypothesis → Variables → Baselines → Experiment → Repeats → Mechanism/Cost → Claim

对象	一句话
IV	你主动改变什么
DV	你最后测什么
Mechanism	为什么有效的中间变量
Controls	必须保持相同的东西
Confounds	可能偷偷改变的替代解释

Agent 论文必问

问题	检查
更强吗?	Outcome
为什么?	Mechanism
贵多少?	Cost
稳定吗?	Repeated runs + CI
公平吗?	Compute-matched baseline
必要吗?	Ablation
何时失败?	Failure taxonomy

示例机制链

Experience Divergence → Functional Heterogeneity → Error Decorrelation → Collective Gain

固定模板: Phenomenon / RQ / Hypothesis / IV / DV / Mechanism / Controls / Baselines / Ablations / Primary Metric / Budget / Repeats / Failure Taxonomy / Falsification Condition / Expected Main Table